

2010–2014 年西双版纳橡胶林碳水通量观测数据集

ISSN 2096-2223
CN 11-6035/N

于辉^{1,3}, 起德花¹, 张一平¹, 沙丽清¹, 刘运通¹,

周文君¹, 邓云^{1,2}, 宋青海^{1*}



文献 DOI:

10.11922/csdata.2020.0090.zh

数据 DOI:

10.11922/sciencedb.j00001.00123

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2020-09-16

开放同评: 2021-01-14

录用日期: 2021-03-27

发表日期: 2021-03-31

1. 中国科学院热带森林生态学重点实验室(中国科学院西双版纳热带植物园), 云南勐腊 666303
2. 中国科学院西双版纳热带雨林生态系统研究站, 云南勐腊 666303
3. 中国科学院大学, 北京 100049

摘要: 在气候变化的背景下, 人工林的碳汇能力和固碳潜力受到越来越多的关注。由于社会和经济发展的需要, 橡胶林在我国的种植面积不断扩大, 已然成为我国热带地区最重要的人工森林生态系统。这种土地利用方式的变化必然会影响区域水文、气候和碳-水循环。涡度相关技术是当今世界上最先进、最广泛而精确的研究物质和能量通量的方法。然而, 目前应用在橡胶林的涡度相关技术尚不多见, 而这方面的数据对于应对当前全球气候变化和国际气候谈判尤为重要。作为中国通量研究网络 (ChinaFLUX) 的基础观测研究站点之一, 自 2010 年建成的西双版纳橡胶林通量观测系统, 如今已经累积了 11 年的通量和气象观测数据。本数据集整理了 2010 年 6 月到 2014 年 12 月的西双版纳橡胶林通量和常规气象数据, 包括净生态系统生产力、生态系统呼吸、生态系统总初级生产力、潜热通量、显热通量、蒸散、空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、大气压、太阳总辐射、净辐射、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、降水量等指标, 分为半小时、日、月和年 4 种时间尺度的数据文件。本数据集可以为评价人工橡胶林生态系统生态效益和生态功能、国家制定减排相关的重大战略决策、土地利用变化管理等提供数据支撑。

关键词: 涡度相关技术; 通量; 碳水循环; 气象要素; 橡胶林

数据库 (集) 基本信息简介

数据库名称	2010–2014 年西双版纳橡胶林碳水通量观测数据集
数据通信作者	宋青海 (sqh@xtbg.ac.cn)
数据生产者	于辉、起德花、张一平、沙丽清、刘运通、周文君、邓云
数据时间范围	2010 年 6 月至 2014 年 12 月
地理区域	21°54'N, 101°16'E, 云南省西双版纳州勐腊县中国科学院西双版纳热带植物园
生态系统类型	人工橡胶林生态系统
数据量	17.46 MB
数据格式	*.xlsx

* 论文通信作者

宋青海: sqh@xtbg.ac.cn

数据服务系统网址	http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.j00001.00123
基金项目	国家自然科学基金项目（41671209，41961144017，U1602234）；国家重点研发计划（2016YFC0502105）；中国科学院“一三五”专项（突破一：2017XTBG-T01；方向一：2017XTBG-F01）；中国科学院战略性先导科技专项（XDA19020302）。
数据库组成	分为半小时、日尺度、月尺度和年尺度常规气象数据（空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、大气压、太阳总辐射、净辐射、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、降水量）和通量数据（净生态系统生产力、生态系统呼吸、生态系统总初级生产力、潜热通量、显热通量、蒸散）产品表格。

引言

巴西橡胶树（*Hevea brasiliensis*）人工林是我国热带地区最重要的人工森林生态系统，也是热带地区重要的经济作物之一，在我国云南、广东和海南等地的种植面积已超过 10^6 hm^2 ^[1]，对区域小气候和碳-水循环等具有重要影响^[2]。截止到 2014 年，东南亚地区橡胶林的种植面积已经超过 $8.6 \times 10^6 \text{ hm}^2$ ^[3]，其中西双版纳地区橡胶林种植面积达到 $37.6 \times 10^4 \text{ hm}^2$ ^[4]。并且，根据 Fox 等人的预测，未来橡胶林的种植面积还会持续增加 1–2 倍以上^[5]。大面积的橡胶林种植取代原生森林，必定会对区域的气候、水文和碳-水循环过程等产生重大影响。

近年来，许多研究者从橡胶林生态系统服务功能、橡胶林碳储量及固碳潜力、土壤碳固存、橡胶林水平衡、橡胶林生物多样性、橡胶林土壤性质变化、土壤温室气体排放特征及微气候特征等方面进行了相关研究^[1,6–17]。但许多研究都还是从短期数据获得的结论，或者还处于初步阶段，橡胶林的生态问题仍未研究透彻^[1]。巴西橡胶树在 1904 年引入中国。1951 年后，受经济利益和人口快速增长的共同驱动，橡胶树的种植业迅猛发展。据统计，西双版纳地区橡胶种植面积已超过了该区总面积的 20%^[18]，橡胶树在各个海拔均有种植，目前已突破种植上限 1200 m，导致该区约 139567 hm^2 ^[19] 的热带雨林和 364116 hm^2 ^[20] 的热带原生林消失，这种土地利用方式的变化极大改变了该区域的碳收支格局^[21]。Moazzam 等人的研究指出橡胶林的最佳固碳周期是 40 年^[22]，Song 等利用涡度相关技术对西双版纳一片 33 年生的橡胶林的碳通量进行了研究，结果表现为碳汇^[23]。Gao 等的研究表明不同林龄橡胶林土壤呼吸变化存在着显著不同^[24]。而 Tan 等人的研究则指出，橡胶树的大面积种植加剧了西双版纳地区旱季的用水短缺^[8]。目前仍然缺少对于不同林龄橡胶林碳水交换的研究，而这方面的数据对当前有效应对全球气候变化和国际气候谈判尤为重要^[25]。

自 1951 年，微气象学家 Swinbank 提出涡度相关理论以来，通过涡度相关法测定碳水通量已经发展了近 70 年，鉴于涡度相关法在生态系统尺度上研究物质和能量通量的时空变化具有先进、准确和观测直接等优势，目前已经广泛应用于草地、农田和森林生态系统的物质和能量通量研究中^[26]。目前，中国通量研究网络（ChinaFLUX）拥有 83 个通量观测台站，包括森林、草地、湿地、沙漠、农田、城市和水域生态系统，涵盖了我国主要的陆地生态系统类型，初步形成了国家层次的碳、氮、水、能量通量观测网络^[27]。作为 ChinaFLUX 的基础观测站点之一，自 2010 年建成的西双版纳橡胶林通量观测系统，基于 ChinaFLUX 数据处理体系，如今已经累积了 11 年的碳水通量、能量通量和气象观测数据。

本数据集整理了 2010 年 6 月到 2014 年 12 月的西双版纳橡胶林通量数据和常规气象数据，包括 CO_2 通量、潜热通量、显热通量、大气温度、湿度、风速、风向、降水、辐射、土壤温度和土壤含水

量等观测指标，形成了半小时、日、月和年尺度 4 类文件，以期为预测全球区域性气候变化趋势，评价生态系统对气候变化贡献，开展生态系统与大气之间碳、水和能量交换监测研究、地区经济发展和生态管理以及区域土地利用管理等提供数据支撑和决策依据。

1 数据采集和处理方法

1.1 样地描述

研究区域位于云南省南部的西双版纳傣族自治州，属于热带季风气候区，终年为印度季风所控制，地理位置为 21°09′–22°33′N，99°58′–101°50′E。年均温 21°C 左右，年降雨量为 1490 mm。根据当地气候资料，该区域可以分为雨季半年（5–10 月）和旱季半年（11 月至次年 4 月），在旱季中又可划分为雾凉季（11 月至次年 2 月）和干热季（3–4 月）。该区的原生植被为热带季节雨林，其群落高度 35 m 左右，由于地处古热带植物区系向泛北极植物区系的过渡区、东亚植物区系向喜马拉雅植物区系的过渡区，该区的生物区系成分十分复杂、物种多样性高度富集。

西双版纳橡胶林通量塔位于中国科学院西双版纳热带植物园经济推广站所属橡胶林内（21°54′N，101°16′E，海拔 592 m）。通量塔所属样地植被类型为 1982 年定植的橡胶树，群落高度约为 21 m。橡胶树种植的行间距为 2 m，列间距从 4–12 m 之间，割胶时间在 4–11 月份，基本与雨季重合^[26]。此外，该橡胶林每年分别在 4 月和 7 月进行施肥，并用除草剂或者人工除去下层的杂草和幼苗。橡胶林铁塔高 55 m，铁塔上的开路涡度相关系统在 2010 年投入使用，安装在铁塔的 38 m 高处。

1.2 数据来源和采集方法

观测系统的涡度相关和气象梯度观测数据都是通过数据采集器 Datalogger（CR1000/ CR5000）进行自动采集并存储，CO₂、H₂O 和能量通量系统采集频率为 10 Hz，常规气象要素的数据采样频率为 0.5 Hz。为了保证数据可比性和准确性，提升研究结果可靠性，对所有仪器设备进行定期校对和维护。各观测指标测定所用仪器及型号、仪器制造商，以及数据采集传感器及其厂家等相关信息见表 1，气象数据观测高度见表 2。

表 1 观测项目所用分析仪相关信息

观测系统	测定要素	分析仪器	分析仪 制造商	数据采集传 感器	数据采集传感器制 造商
常规气象要素	空气温度/湿度	HMP45C	VAISALA	CR1000	CAMPBELL
	降水量	52203	RM YOUNG		
	总辐射	CM11	KIPP&ZONEN		
	净辐射	CNR-1	KIPP&ZONEN		
	光合有效辐射	LQS70-10	APOGEE		
	风速	A100R	VECTOR		
	风向	W200P	VECTOR		
	压力	CS105	VAISALA		
	红外温度传感器	IRTS-P	POGEE		

观测系统	测定要素	分析仪器	分析仪 制造商	数据采集传 感器	数据采集传感器制 造商
	土壤温度	105T/109-L	CAMPBELL		
	土壤水分	CS616-L	CAMPBELL		
	土壤热通量	HFP01	HUKSEFLUX		
CO ₂ 和水热通量	三维超声风速	CSAT3	CAMPBELL	CR5000	CAMPBELL
	CO ₂ 、H ₂ O 密度	LI-7500A	LI-COR		
	显/潜热通量	LI-7500A	LI-COR		

1.3 数据加工、处理方法与过程

水汽通量、CO₂ 通量数据均由开路式涡度相关通量测量系统（OPEC）观测得到。数据采集由数据采集器 Datalogger 自动采集，并传输到存储器存储，采样频率均为 10 Hz，数据处理时将 10 Hz 的原始数据转换为时间步长为 30 min 的均值数据，然后再根据涡度相关原理求解 CO₂ 通量（F_c）、潜热通量（LE）、显热通量（Hs）和水汽通量（ET）等相关数据。

数据处理过程基本上基于 ChinaFLUX 的数据处理流程^[28]，但由于站点的地形及气候特殊性，数据处理时我们做出了相应的调整：包括利用 Matlab 编写的程序对所有通量数据采用三维坐标旋转校正和 WPL 校正，通量数据和气象数据的筛选剔除、夜间通量数据的校正以及 CO₂ 冠层存储项（F_s）的计算，详细方法见姚玉刚等和费学海等的文献^[29-30]。数据处理流程见图 1。

通量数据质量控制：

（1）数据校正：对所有通量数据采用三次坐标轴旋转校正和 WPL 空气密度校正。

（2）数据的筛选、剔除：对摩擦风速 $u^* < 0.1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ （该地区位于静风区，常年风速较小）的数据进行剔除；对有降雨发生时段的通量和 CO₂ 浓度数据进行了剔除；对输出 30 min 的通量值为 1.#IND, 1.#INF, NAN（1.#IND, 1.#INF, NAN 均为数据缺失值）的数据进行剔除，对明显超过其正常范围的数据进行删除；对 $X > |M \pm 5d|$ （X 代表当前要判断的数值，M、d 分别代表 5 天数据的平均值和方差）的数据进行剔除；对天亮到 11:00 这个时段 $F_c > 0 \text{ mg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 的数据进行剔除（由于形成“碳湖效应”和“假碳源效应”，故剔除）。

（3）能量闭合评价。

（4）冠层储存项校正采用 CO₂ 浓度的单点估算方式。

缺失数据插补：缺失数据的插补主要分以下 3 种情况：

（1）对于缺失数据时间长度不超过 2 小时的通量观测数据，利用缺失时间段前后的数据采用线性内插的方式进行插补。

（2）对于缺失时间长度超过两小时的潜热和显热通量的缺失值通过建立其与净辐射之间经验回归关系式（对白天、夜间和不同季节分别拟合）进行插补。

（3）对于由于仪器故障，系统校正，天气状况和剔除野点造成的超过两小时的 CO₂ 通量数据的缺失，使用非线性回归法进行插补。白天采用直角双曲线模型（Michaelis-Menten equation）插补，窗口大小为 10 天，夜间采用呼吸方程（Lloyd-Taylor equation）来插补，窗口大小为一个月。

CO₂ 通量数据拆分：采用边际分布采样法完成数据拆分。首先，基于夜间观测数据，采用和缺失数据插补时相同的回归方程，确定生态系统呼吸方程中的系数，然后估算夜间和白天的生态系统呼

吸；其次，利用插补完成的白天 CO_2 通量数据和估算的同时刻生态系统呼吸，求和得到总生态系统生产力。

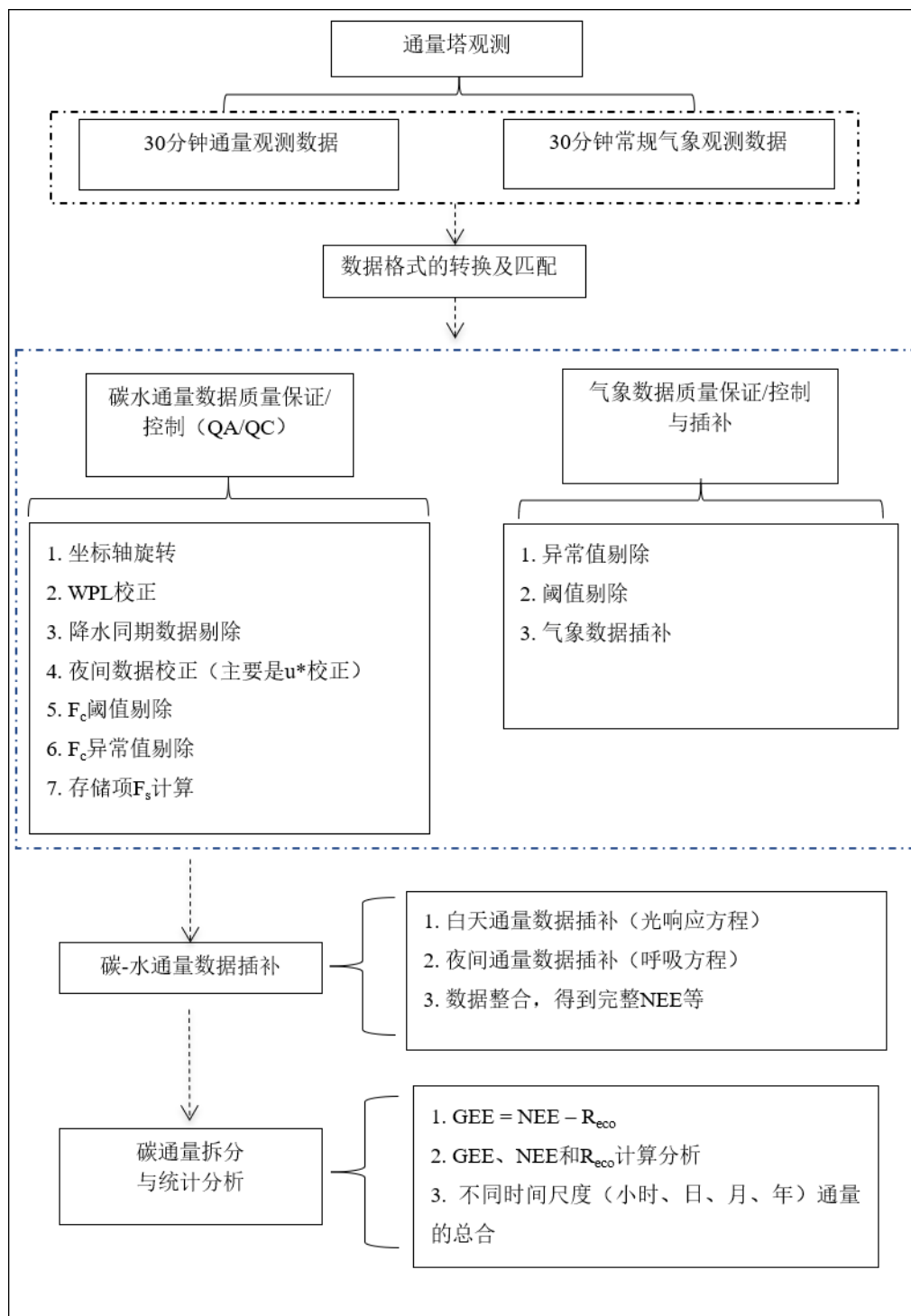


图 1 涡度相关系统 30 min 碳水通量数据和常规气象数据处理流程

气象数据：使用常规气象观测系统获得观测数据。包含常规气象观测（风、温、湿）和光合有效辐射（PAR），以及太阳辐射、土壤热通量、林冠表温、降水、风向、大气压；同时设置了地温、土壤含水量和土壤热通量监测仪器。以上数据采样频率为 0.5 Hz。各种数据用 Datalogger（CR1000）采集并存储。

气象数据质量控制:

(1) 数据筛选、剔除: 半小时尺度的气象数据超过以下范围视为异常值剔除, 气温 ($-20\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$), 湿度 ($0\sim 100\%$), 水汽压 ($0\sim 7\text{ kPa}$), 风速 ($0\sim 20\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$), 风向 ($0\sim 360^{\circ}$), 大气压 ($900\sim 960\text{ hPa}$), 总辐射 ($0\sim 2000\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$), 净辐射 ($-150\sim 1500\text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$), 光合有效辐射 ($0\sim 2500\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$), 土壤温度 ($-20\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$), 土壤体积含水量 ($0\sim 1\text{ m}^3\cdot\text{m}^{-3}$), 降雨量 ($0\sim 80\text{ mm}$)。此外, 将总辐射和光合有效辐射在时间段 21: 00-06: 00 之间不为“0”的数据赋值为“0”。缺失值和异常值均用“-99999”来表示。

(2) 数据插补: 对于半小时尺度的气象数据集, 缺失数据不超过两小时的采用临近值插补 (日变化不大的数据) 或平均日变化法插补 (日变化较大的数据)。超过 2 小时的缺失数据不做插补, 如有需要可线上申请西双版纳生态站综合观测场气象数据来插补。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

本数据集为西双版纳橡胶林 2010–2014 年连续 5 年的碳水通量观测数据。每年有 8 个 EXCEL 数据文件, 分为两类数据文件, 一类是常规气象数据文件, 一类是通量数据文件。每年每类数据文件各有 4 个, 即 30 分钟、日、月和年尺度, 总共 64 个文件, 总数据量 17.4 MB。

2.2 数据文件示例

以 2010 年数据文件为例, 表 2–3 分别为 2010 年西双版纳橡胶林 30 分钟尺寸气象和通量数据表头说明, 所有数据均是以数字形式呈现。气象观测系统包括 7 层三杯风速仪 (A100R, VECTOR, UK), 近地面观测高度为 2.2 m。7 层温湿探头 (HMP45C, VAISALA, Netherlands)。气压观测设置在距地表 2.2 m 高度 (CS105, VAISALA, Netherlands), 顶层设置有雨量筒 (52203, RM YOUNG, USA)。上述仪器均与 CR1000 型数据采集器 (CR1000, Campbell, USA) 相连, 每 30 min 输出一组平均值。通量数据由一个开路涡度相关系统得到, 该开路涡度相关系统包括两部分: 二氧化碳/水汽开路红外气体分析仪 (Li-7500A, Li-Cor., USA) 和一个三维超声风速仪 (CSAT3, Campbell Sci., USA)。

表 2 30 分钟尺度气象数据表说明及指标观测高度

数据项	计量单位	观测高度	数据项说明
年			年份
月			月份
日			日期
时			小时
分			分钟
秒			秒
近地面空气温度	$^{\circ}\text{C}$	2.2 m	近地面平均空气温度
冠层上方空气温度	$^{\circ}\text{C}$	28.9 m	冠层上方平均空气温度
近地面空气湿度	%	2.2 m	近地面平均相对湿度
冠层上方空气湿度	%	28.9 m	冠层上方平均相对湿度
近地面水汽压	kPa	2.2 m	近地面水汽压

数据项	计量单位	观测高度	数据项说明
冠层上方水汽压	kPa	28.9 m	冠层上方水汽压
近地面风速	m/s	2.2 m	近地面风速
冠层上方风速	m/s	28.9 m	冠层上方风速
风向	degree	56.6 m	风向
大气压	hPa	2.2 m	大气压强
太阳辐射	W/m ²	28.6 m	太阳辐射
净辐射	W/m ²	28.6 m	净辐射
光合有效辐射	μmol/m ² /s	28.6 m	光合有效辐射
一层土壤温度	°C	0 cm	0 cm 土壤温度
二层土壤温度	°C	-5 cm	5 cm 土壤温度
三层土壤温度	°C	-20 cm	20 cm 土壤温度
四层土壤温度	°C	-100 cm	100 cm 土壤温度
一层土壤体积含水量	m ³ /m ³	-5 cm	5 cm 土壤水分
二层土壤体积含水量	m ³ /m ³	-20 cm	20 cm 土壤水分
三层土壤体积含水量	m ³ /m ³	-100 cm	100 cm 土壤水分
降水量	mm	56.9 m	总降雨量

表 3 30 分钟尺度通量数据表说明

数据项	计量单位	数据项说明
年		年份
月		月份
日		日期
时		小时
分		分钟
NEE	μmol/m ² /s	半小时尺度的净生态系统生产力
RE	μmol/m ² /s	半小时尺度的生态系统呼吸
GPP	μmol /m ² /s	半小时尺度的总生态系统生产力
LE	W/m ²	半小时尺度的潜热通量
Hs	W/m ²	半小时尺度的显热通量
ET	g/m ² /s	半小时尺度水汽通量

3 数据质量控制和评估

半小时尺度上, 不同年份之间净生态系统生产力 (NEE)、潜热通量 (LE) 和显热通量 (Hs) 有效观测数据比例分别为 56.9%–86.9%、73.7%–93.8%、74.7 %–96%。其中, 除 2010 和 2011 年 NEE 有效数据是 56.9%和 57.8%以外, 其余年份通量有效数据量均达到 70%以上, LE 和 Hs 的通量有效数据比例均高于质控后的 NEE 有效数据比例 (图 2)。

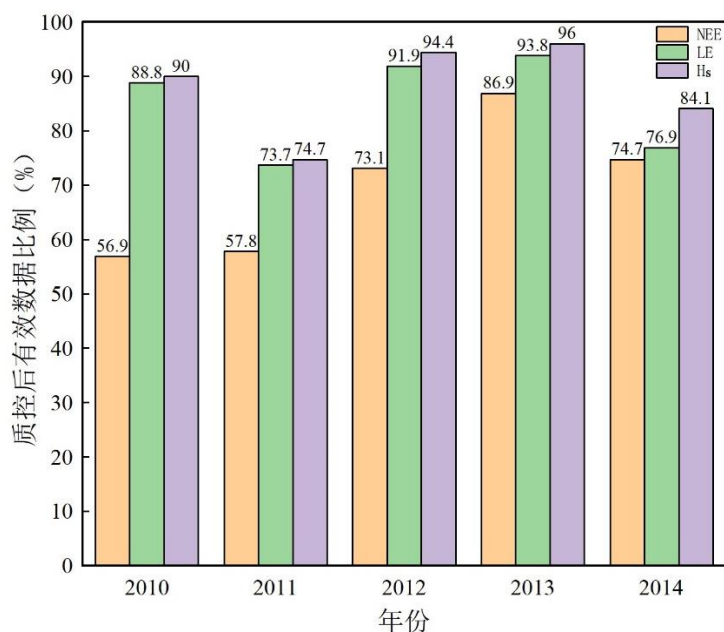


图2 半小时尺度上不同年份质控后的有效通量数据比例 (%)

4 数据价值

在全球气候变化的背景下,关于森林生态系统碳-水循环过程和碳汇能力的研究一直是国际上的热点问题,尤其是目前国际气候谈判上,对于减排的需求受到越来越多的关注,因此准确估计森林生态系统的碳储量和碳汇能力,关系着国家的重大发展战略。橡胶林作为热带地区主要的人工林之一,也是我国热带地区最重要的人工林生态系统。近年来,随着社会和经济发展的需要,我国橡胶林的种植面积不断扩大,大面积的人工种植橡胶林取代了原生森林。这种土地利用方式的变化,必然会带来生态环境的变化,包括土壤性质的变化,影响区域碳-水循环过程,碳储量的变化等。采用涡度相关技术对橡胶林生态系统进行长期定位观测,可以为橡胶林的生态功能研究、分析橡胶林的生态效益、科学评价橡胶林生态系统在碳收支方面的作用、为政府决策和碳汇贸易提供基础数据,为橡胶林的经营管理策略等提供数据依据。虽然利用涡度相关技术对森林生态系统碳-水通量进行研究已经发展了许多年,但是将涡度相关技术应用在单一人工橡胶林的研究在国际和国内尚不多见。根据调查,目前通过建立涡度相关系统对橡胶林进行碳-水通量相关研究的只有泰国、科特迪瓦和中国^[31],国内的橡胶林通量观测研究只有海南和云南西双版纳两个地区。长期连续的观测数据对于研究橡胶林在固碳能力、水文以及气候、土壤方面的影响尤为重要。本数据集采用国际先进的碳-水通量观测技术,在数据处理上采用 ChinaFLUX 的数据处理方法,得到了经过质量控制后的完整的连续的半小时、天、月和年 4 种时间尺度的碳、水、能量通量和常规气象数据,对森林生态系统碳-水循环过程研究、人工橡胶林生态效益、森林生态系统物质、能量循环过程模型建立和模型验证、区域小气候研究、政府土地利用决策和土地利用管理等方面具有重要意义。

致 谢

西双版纳人工橡胶林碳水通量观测数据的积累离不开中国科学院西双版纳热带植物园和西双版纳生态站的大力支持,此外全球变化研究组的周立国、杨东海、依涛香等为本数据集的生产做出了

不可缺少的贡献，特此致谢！

数据作者分工职责

于辉（1996—），女，山东省临沂市人，在读硕士，研究方向为生态气候。主要承担工作：数据采集、初级质控及上报。

起德花（1993—），女，云南省永仁县人，硕士，研究助理，研究方向为全球变化。主要承担工作：数据处理、质量控制和数据管理。

张一平（1957—），男，云南省昆明市人，博士，研究员，研究方向为全球变化生态学。主要承担工作：项目组织、涡度相关系统的总体运行与科学发展。

沙丽清（1963—），男，云南省昆明市人，博士，研究员，研究方向为陆地生态系统碳水循环过程。主要承担工作：碳水通量数据综合处理方法和途径。

刘运通（1979—），男，云南省昆明市人，博士，副研究员，研究方向为生态系统碳通量时空格局。主要承担工作：数据质量控制。

周文君（1977—），女，云南省昆明市人，博士，副研究员，研究方向为土壤生态学。主要承担工作：数据集格式规范化、数据管理。

邓云（1983—），男，云南省昆明市人，硕士，助理研究员，研究方向为生态信息学。主要承担工作：数据处理和质量控制。

宋青海（1979—），男，云南省昆明市人，博士，副研究员，研究方向为生态系统碳水循环。主要承担工作：数据最终质量控制和总体部署。

参考文献

- [1] 吴志祥, 陶忠良, 兰国玉, 等. 海南岛橡胶林生态系统碳通量及其影响因子研究[J]. 热带作物学报, 2014, 35(11): 2099-2108.
- [2] 张晓娟, 吴志祥, 杨川. 基于涡度相关系统的橡胶林生态系统蒸散研究[J]. 中南林业科技大学学报, 2017, 37(2): 76-84.
- [3] WARREN-THOMAS E M, EDWARDS D P, BEBBER D P, et al. Protecting tropical forests from the rapid expansion of rubber using carbon payments[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 1-12.
- [4] 廖谔嫫, 李鹏, 封志明, 等. 西双版纳橡胶林面积遥感监测和时空变化[J]. 农业工程学报, 2014, 30(22): 170-180.
- [5] FOX J, CASTELLA J, ZIEGLER A D, et al. Rubber plantations expand in mountainous Southeast Asia: what are the consequences for the environment?[J]. Asia Pacific Issues, 2014, 114: 1-8.
- [6] 宋青海, 张一平. 西双版纳地区人工橡胶林生物量、固碳现状及潜力[J]. 生态学杂志, 2010, 29(10): 1887-1891.
- [7] LIN Y X, ZHANG Y P, ZHAO W, et al. Pattern and driving factor of intense defoliation of rubber plantations in SW China[J]. Ecological Indicators, 2018, 94: 104-116.
- [8] TAN Z H, ZHANG Y P, SONG Q H, et al. Rubber plantations act as water pumps in tropical China[J]. Geophysical Research Letters, 2011, 38(L24406).

- [9] LAN G Y, WU Z X, YANG C, et al. Tropical rainforest conversion into rubber plantations results in changes in soil fungal composition, but underling mechanisms of community assembly remain unchanged[J]. *Geoderma*, 2020,375: 114505.
- [10] 吴志祥, 杜莲英, 兰国玉, 等. 海南岛橡胶林辐射通量特征[J]. *热带地理*, 2012, 32(06): 575-581.
- [11] 吴志祥, 杜莲英, 谢贵水, 等. 海南岛橡胶林光合有效辐射的时空分布[J]. *西北林学院学报*, 2013, 28(3): 13-21.
- [12] 孙燕瓷, 马友鑫, 曹坤芳, 等. 基于Biome-BGC模型的西双版纳橡胶林碳收支模拟[J]. *生态学报*, 2017, 37(17): 5732-5741.
- [13] 董钰鑫, 张一平, 沙丽清, 等. 施肥对西双版纳橡胶林土壤CO₂排放的影响[J]. *生态学杂志*, 2015, 34(09): 2576-2582.
- [14] 莫慧珠, 沙丽清. 西双版纳不同复合农林模式橡胶林碳储量及固碳潜力[J]. *山地学报*, 2016, 34(6): 707-715.
- [15] 王连晓, 史正涛, 刘新有, 等. 西双版纳橡胶林土壤有机碳分布特征研究[J]. *浙江农业学报*, 2016, 28(7): 1200-1205.
- [16] 吴志祥, 谢贵水, 杨川, 等. 橡胶林生态系统干季微气候特征和通量的初步观测[J]. *热带作物学报*, 2010, 31(12): 2081-2090.
- [17] 林友兴, 张一平, 费学海, 等. 云南不同森林生态系统蒸散特征的比较研究[J]. *云南大学学报 (自然科学版)*, 2019, 41(1): 205-218.
- [18] QIU J. Where the rubber meets the garden[J]. *Nature*, 2009, 457(7227): 246.
- [19] LI H, AIDE T M, MA Y, et al. Demand for rubber is causing the loss of high diversity rain forest in SW China[J]. *Biodiversity & Conservation*, 2007, 16(6): 1731-1745.
- [20] HUANG X H, YUAN H, YU F K, et al. Spatial-temporal succession of the vegetation in Xishuangbanna, China during 1976–2010: A case study based on RS technology and implications for eco-restoration[J]. *Ecological Engineering*, 2014, 70(9): 255-262.
- [21] LI H M, MA Y, AIDE T M, et al. Past, present and future land-use in Xishuangbanna, China and the implications for carbon dynamics[J]. *Forest Ecology & Management*, 2008, 255(1): 16-24.
- [22] MOAZZAM N S, ZHANG Y P, SHA L Q, et al. Managing Carbon Sinks in Rubber (*Hevea brasiliensis*) Plantation by Changing Rotation Length in SW China[C]. *The 3rd Xishuangbanna International Symposium Botanical Garden and Climate Change*, Xishuangbanna, China, 2014.
- [23] SONG Q H, TAN Z H, ZHANG Y P, et al. Do the rubber plantations in tropical China act as large carbon sinks?[J]. *IForest (Viterbo)*, 2014, 7(1): 42-47.
- [24] GAO J B, ZHANG Y P, SONG Q H, et al. Stand age-related effects on soil respiration in rubber plantations (*Hevea brasiliensis*) in southwest China[J]. *European Journal of Soil Science*, 2019, 70(6): 1221-1233.
- [25] 孙燕瓷, 马友鑫, 曹坤芳, 等. 基于Biome-BGC模型的西双版纳橡胶林碳收支模拟[J]. *生态学报*, 2017, 37(17): 5732-5741.
- [26] 宋清海. 西双版纳人工橡胶林碳水交换研究[D]. 北京: 中国科学院大学研究生院, 2013.
- [27] 于贵瑞, 何念鹏, 陈智. 《中国区域陆地生态系统碳氮水通量及其辅助参数观测专题》卷首语[J/OL]. *中国科学数据(中英文网络版)*, 2019, 4(1): 5-7.

- [28] 李春, 何洪林, 刘敏, 等. ChinaFLUX CO₂通量数据处理系统与应用[J]. 地球信息科学, 2008, 10(05): 557-565.
- [29] 姚玉刚. 西双版纳热带雨林“碳湖”形成机理及其对净生态系统 CO₂ 交换量的影响[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2010.
- [30] 费学海. 云南典型森林生态系统碳交换及其对气候变化响应研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院, 2018.
- [31] 吴志祥, 谢贵水, 杨川, 等. 海南儋州地区橡胶林碳通量特征研究[J]. 西北林学院学报, 2015, 30(1): 51-59, 107.

论文引用格式

于辉, 起德花, 张一平, 等. 2010–2014年西双版纳橡胶林碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2021, 6(1). (2021-03-31). DOI: 10.11922/csdata.2020.0090.zh.

数据引用格式

于辉, 起德花, 张一平, 等. 2010–2014年西双版纳橡胶林碳水通量观测数据集[DB/OL]. Science Data Bank, 2020. (2020-09-16). DOI: 10.11922/sciencedb.j00001.00123.

An observation dataset of carbon and water fluxes in Xishuangbanna rubber plantations from 2010 to 2014

YU Hui^{1,3}, QI Dehua¹, ZHANG Yiping¹, SHA Liqing¹, LIU Yuntong¹, ZHOU Wenjun¹,
DENG Yun^{1,2}, SONG Qinghai^{1*}

1. Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, P.R. China

2. Xishuangbanna Station for Tropical Rainforest Ecosystem Studies, Mengla 666303, P.R. China

3. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P.R. China

* Email: sqh@xtbg.ac.cn

Abstract: The concern about climate change brings more attention to the carbon sink capacity and carbon sequestration potential of planted forests in recent years. Due to the needs of social and economic development, the planting area of rubber forests in China has been expanding, which have become the most important artificial forest ecosystem in tropical regions of China. The change in land use inevitably causes major changes in regional hydrology, climate and carbon-water cycle. The eddy covariance technique is the most advanced, extensive and accurate method for studying matter and energy fluxes in the world. However, presently, the eddy covariance technique is rarely applied to the research into rubber forests. Moreover, the carbon and water fluxes data in this area are particularly important for coping with current global climate change and international climate negotiations. As one of the basic observations and research sites of China Flux Research Network (ChinaFLUX), the Xishuangbanna Rubber Forest Flux Observation System was built

in 2010, based on ChinaFLUX standardized data processing procedures. The Observation System has now accumulated 11-year data of carbon-water fluxes, energy fluxes and meteorological observation. In this dataset, we compiled the rubber forest flux and routine meteorological data in Xishuangbanna from June 2010 to December 2014, including net ecosystem productivity, ecosystem respiration, gross ecosystem primary productivity, latent heat flux, sensible heat flux, evapotranspiration, air temperature, relative air humidity, water vapor pressure, wind speed, wind direction, atmospheric pressure, global solar radiation, net radiation, photosynthetically active radiation, soil temperature, soil moisture, precipitation and other indicators, forming data products of half-hour, daily, monthly, and yearly scales. This dataset can provide data support for evaluating the ecological benefits and ecological functions of the artificial rubber forest ecosystem, nationwide decision making of major strategies about emissions reduction, and land use change management.

Keywords: eddy covariance technique; fluxes; carbon-water cycle; meteorological elements; rubber plantations

Dataset Profile

Title	An observation dataset of carbon and water fluxes in Xishuangbanna rubber plantations from 2010 to 2014
Correspondence	SONG Qinghai (sqh@xtbg.ac.cn)
Data producer	YU Hui, QI Dehua, ZHANG Yiping, SHA Liqing, LIU Yuntong, ZHOU Wenjun, DENG Yun
Time range	June 2010 to December 2014
Geographical scope	21°54' N, 101°16' E, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Mengla County, Xishuangbanna Prefecture, Yunnan Province.
Ecosystem type	Artificial rubber forest ecosystem
Data volume	17.46 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	< http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.j00001.00123 >
Sources of funding	The National Natural Science Foundation of China (41671209, 41961144017, U1602234), National Key R&D Program of China (2016YFC0502105), The 13th Five-Year Plan of the Chinese Academy of Sciences (2017XTBG-T01, 2017XTBG-F01), Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (XDA19020302).
Dataset composition	The dataset is composed of routine meteorological data (air temperature, air relative humidity, water vapor pressure, wind speed, wind direction, atmospheric pressure, global solar radiation, net radiation, photosynthetic active radiation, soil temperature, soil moisture, and precipitation) and fluxes (net ecosystem productivity, ecosystem respiration, gross ecosystem primary productivity, latent heat flux, sensible heat flux, and evapotranspiration), forming data products of half-hour, daily, monthly, and yearly scales.